

1. Ödevler Laboratuvar dersi saatinde teslim edilecektir.

2. Aşağıdaki devrede A noktasındaki gerilimi, kol akımlarını ve dirençler üzerine düşen gerilimleri

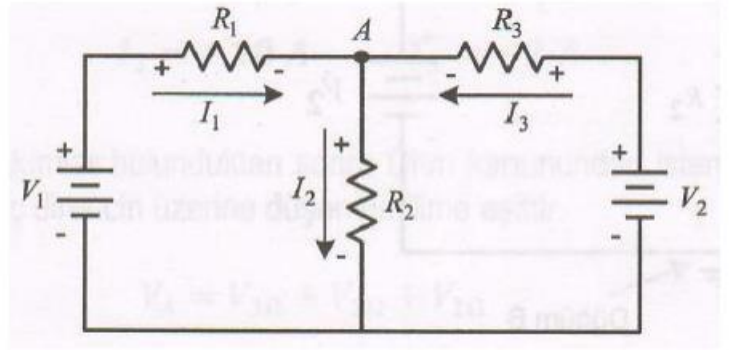
düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak çözünüz

$R_1=R_2=R_3=5\Omega$

V_1 =numaranızın son iki hanesi (Volt)

20360859017

V_2 =istenilen herhangi bir sayı (Volt)



ÖDEV - 1

Aşağıdaki devrede A noktasındaki gerilimi, kol akımlarını ve dirençler üzerine düşen gerilimleri düğüm gerilimleri yöntemini kullanarak çözünüz.

$R_1 = R_2 = R_3 = 5\Omega$

V_1 = numaranızın son iki hanesi (volt)
 $V_2 = V_1/2$ (volt)

20360859017
 $V_1 = 23V$
 $V_2 = 10V$

$5\Omega = R_1$ $5\Omega = R_3$
 $5\Omega = R_2$

$23V = V_1$ $V_2 = 10V$

$I_1 - I_2 + I_3 = 0$

$I_1 = \frac{V_1 - V_A}{R_1} = \frac{23V - 22.6V}{5\Omega} = 9.06A$

$I_2 = \frac{V_A}{R_2} = \frac{22.6V}{5\Omega} = 4.52A$

$I_3 = \frac{V_2 - V_A}{R_3} = \frac{10V - 22.6V}{5\Omega} = -2.52A$

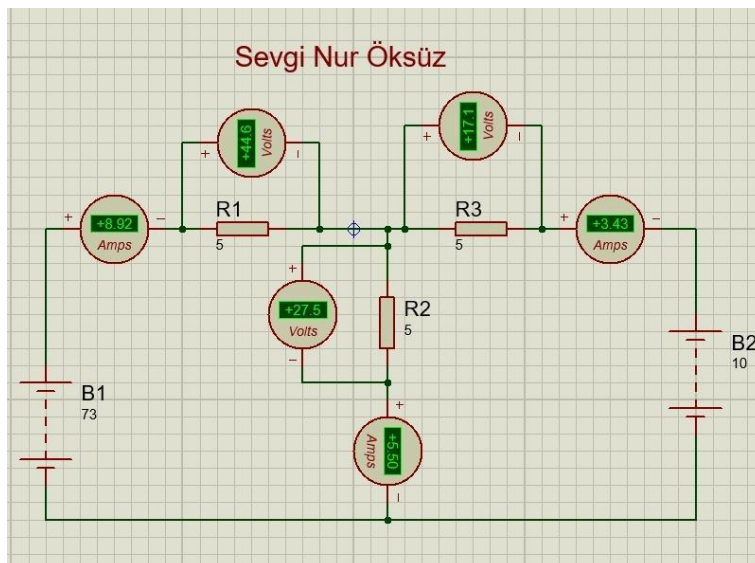
Gerilimler için:

$V_1 = 23V$ $\frac{V_1 - V_A}{5} + \frac{V_2 - V_A}{5} + \frac{V_A}{5} = 0$

$V_2 = 10V$

$V_1 + V_2 - 3V_A = 0$

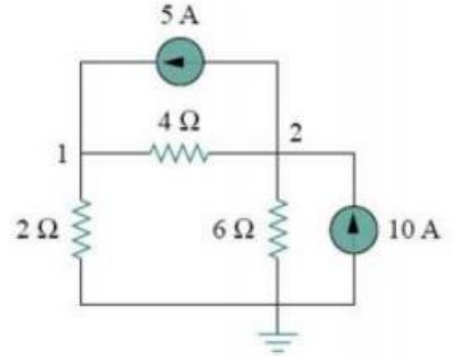
$V_A = \frac{V_1 + V_2}{3} = \frac{(23+10)V}{3} = 11V$



ÖDEV

2 Ödevler Laboratuvar dersi saatinde teslim edilecektir.)

3. Düğüm Gerilim Metodu kullanarak V1 (1 noktasındaki) ve V2 (2 noktasındaki) voltajlarını bulunuz.



ÖDEV-2

Düğüm Gerilim Metodu kullanarak V1 (1 noktasındaki) ve V2 (2 noktasındaki) voltajlarını bulunuz.

① $-5 + \frac{V_1 - V_2}{4} + \frac{V_1}{2} = 0$

② $5 + (-10) + \frac{V_2 - V_1}{6} + \frac{V_2}{6} = 0$

① $V_1 - V_2 + 2V_1 = 20$

② $-2V_2 + 2V_1 + 2V_2 = 60$

① $3V_1 - V_2 = 20$

② $5V_2 - 3V_1 = 60$

$15V_1 - 5V_2 = 120$

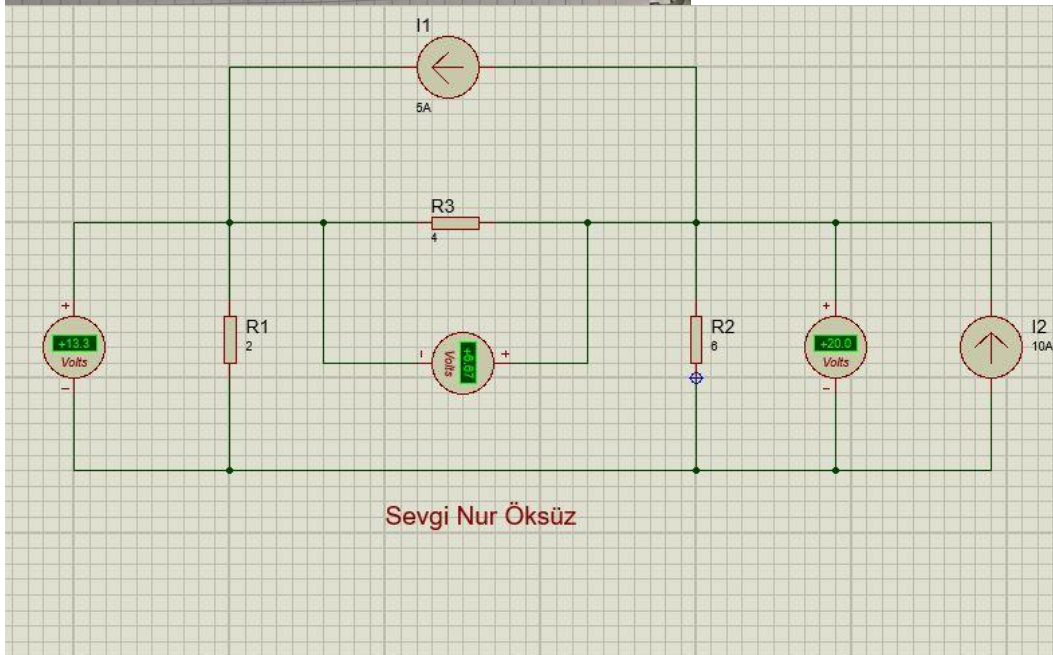
$5V_2 - 3V_1 = 60$

$12V_1 = 180$

$V_1 = 15 \text{ V}$

$4V_2 = 80$

$V_2 = 20 \text{ V}$



Sevgi Nur Öksüz